Приложение Б. Правила формирования Рейтинг-листа (новая система)

Б.1. Общие положения

Б.1.1. Рейтингом называется система числовых оценок силы команд и игроков спортивного «Что? Где? Когда?», формируемая по результатам турниров, включённых в Рейтинг, и публикуемая в виде Релизов.

Б.1.2. Релизом Рейтинга называется список команд, отсортированный по убыванию значения рейтинга команды, составленный по состоянию на четверг соответствующей недели. Одновременно с Релизом публикуется список игроков, отсортированный по убыванию значения индивидуального рейтинга.

Б.1.3. Идентификаторами команды и игрока называются их идентификаторы в базе данных рейтинга (`team_id` и `player_id` соответственно). Команда сохраняет идентификатор при любых изменениях состава.

Б.1.4. В Рейтинг включаются турниры, отмеченные в базе данных как рейтинговые, с датой начала не ранее 1 января 2013 года и ранее 5 сентября 2026 года; верхняя граница отсекает турниры объявленные, но не сыгранные. Марафоны, асинхронные турниры и турниры нераспознанного типа в Рейтинг не включаются.

Б.1.5. Весом турнира w_t называется множитель доказательности результата, определяемый форматом турнира:

очный турнир (обычный или региональный) – 1;
строго синхронный турнир – 2/3;
синхронный турнир – 1/2.

Б.1.6. Зачётным называется результат команды, отмеченный в базе данных признаком `inRating`. Незачётный результат принадлежит сборной, не имеющей базового состава. Он не даёт команде ни обновления рейтинга, ни зачётного турнира, ни права на включение в Релиз и не открывает состояния команды. При этом команда остаётся в поле соперников для всех прочих и входит в попарное сравнение (Б.3.10) со своей турнирной силой, а её игроки обновляются в вопросной модели обычным порядком.

Б.1.7. Числом вопросов n_q турнира называется наибольшая длина маски среди его результатов. Если маски отсутствуют, n_q есть сумма чисел вопросов по турам. Рейтинг команды числа вопросов не читает.

Б.1.8. События обрабатываются в порядке возрастания даты начала турнира, а при совпадении дат – в порядке возрастания идентификатора турнира. Обработка производится однократно и в прямом хронологическом порядке; опубликованное значение рейтинга не пересматривается.

Б.1.9. Рейтингуемыми величинами называются:

рейтинг команды и её обычный состав – для каждой команды;
сила игрока, её неопределённость и волатильность – для каждого игрока.

Б.1.10. Рейтинг команды и рейтинг игрока изменяются только по результатам сыгранного рейтингового турнира. Бездействие рейтинг команды не изменяет; неопределённость оценки игрока оно увеличивает, но самой оценки не уменьшает.

Б.1.11. В Релиз включаются только те команды и игроки, которые сыграли хотя бы один рейтинговый турнир в течение 365 дней, предшествующих дате Релиза. Для команды при этом учитываются только зачётные результаты. Невключение в Релиз не изменяет состояния команды или игрока.

Б.2. Индивидуальный рейтинг

Б.2.1. Состоянием игрока i называется совокупность величин: сила θ_i, неопределённость σ_i^2 и волатильность υ_i.

Б.2.2. Вопросной моделью называется вероятностная модель взятия вопроса составом команды. Вопрос q характеризуется трудностью b_q и логарифмом различающей способности $\ln a_q$. Вероятность взятия вопроса q составом L равна

$$P_{L,q} = 1 - \exp(-u_q), \quad u_q = \sum_{i \in L} \lambda_{i,q}, \quad \lambda_{i,q} = \exp\bigl(a_q(\theta_i - b_q)\bigr).$$

где:

$\lambda_{i,q}$ – интенсивность игрока i на вопросе q;

u_q – суммарная интенсивность состава на вопросе q;

a_q – различающая способность вопроса q;

b_q – трудность вопроса q;

L – состав команды, сыгравшей турнир.

Б.2.3. Модель, описанная в Б.2.2, называется моделью «шумного ИЛИ»: вопрос считается взятым, если его взял хотя бы один игрок состава, а вклады игроков независимы.

Б.2.4. Насыщением называется приведение величины u_q к отрезку $[\exp(-u_{\max}), u_{\max}]$ перед подстановкой в вероятность, где $u_{\max} = 15$. Без насыщения предельно уверенный прогноз против наблюдённого исхода делает логарифмический убыток бесконечным.

Б.2.5. Априорными распределениями параметров вопроса называются $\ln a_q \sim N\bigl(0, s_a^2\bigr)$ и $b_q \sim N\bigl(\bar{b}, s_b^2\bigr)$, где $s_a = 0{,}5$, $\bar{b} = 1{,}5$, $s_b = 2{,}0$.

Б.2.6. Логарифмическое правдоподобие турнира есть сумма логарифмов вероятностей по всем вопросам и всем командам турнира, взятая с весом w_t; априорные слагаемые весом не умножаются. При этом:

Б.2.6.1. вопросы, отмеченные в маске символом снятия или неизвестности, исключаются;

Б.2.6.2. результаты с отсутствующей маской в вопросной модели не участвуют.

Б.2.7. Обновлением по итогам турнира называется последовательность трёх шагов.

Б.2.7.1. Настройка вопросов. При зафиксированных силах игроков для каждого вопроса q независимо принимается $a_q = 1$, а трудность b_q берётся в замкнутом виде, при котором модель предсказывает для состава среднего охвата в точности наблюдённую долю взятия:

$$b_q = \frac{1}{|\mathcal{L}_q|} \sum_{L \in \mathcal{L}_q} \ln R_L - \ln\bigl(-\ln\bigl(1 - \hat{r}_q\bigr)\bigr), \quad R_L = \sum_{i \in L} \exp(\theta_i),$$

где:

$\mathcal{L}_q$ – составы, сыгравшие вопрос q; R_L – охват состава L; $\hat{r}_q$ – доля составов из $\mathcal{L}_q$, взявших вопрос, ограниченная снизу величиной 0,02 и сверху величиной 0,98, что удерживает на шкале вопрос, взятый всеми или никем.

Б.2.7.2. Обновление игроков. При зафиксированных параметрах вопросов для каждого игрока i, сыгравшего турнир, вычисляются градиент g_i и наблюдённая информация Фишера I_i логарифмического правдоподобия турнира по θ_i, после чего

$$I_{\text{eff}} = w_t I_i d_{\text{info}}, \quad \pi_i' = 1/\sigma_i^2 + \max(I_{\text{eff}}, I_{\min}), \quad \Delta\theta_i = \frac{w_t d_{\text{info}} g_i}{\pi_i'}, \quad \sigma_i^2 \leftarrow 1/\pi_i'.$$

где:

d_{info} – коэффициент дисконтирования информации, 0,46;

$I_{\min}$ – нижняя граница информации, 0,001;

σ_i^2 – неопределённость после приращения по Б.2.11, взятая до обновления.

Б.2.8. Приращение силы ограничивается по модулю величиной 1,5.

Б.2.8.1. Стягивание к составу. После обновления каждый игрок состава притягивается к средней силе состава:

$$\theta_i \leftarrow \theta_i + f \cdot \left(\frac{1}{|L|} \sum_{j \in L} \theta_j - \theta_i \right), \quad f = 0{,}005.$$

Б.2.9. Коэффициент d_{info} введён потому, что ответы одной команды не независимы при заданных силах игроков: один турнир несёт меньше сведений, чем утверждает кривизна правдоподобия. Значение d_{info} определяется требованием честности публикуемой неопределённости (Б.7.7).

Б.2.10. Стягивание к составу введено потому, что правдоподобие «шумного ИЛИ» приписывает взятие тому, кто уже сильнее, и разводит партнёров, играющих одни и те же вопросы, на тысячи мест. Значение $f = 0$ отключает стягивание.

Б.2.11. Между турнирами неопределённость оценки игрока увеличивается на $\upsilon_i^2 \Delta t$, где Δt – интервал в годах, а υ_i – волатильность игрока. Волатильность своя у каждого игрока и обновляется после каждого турнира, на котором $I_{eff} > I_{min}$, по стандартизованной неожиданности

$$z_i = \frac{g_i / I_i}{\sqrt{\sigma_i^2 + 1/I_{eff}}}, \quad \ln \upsilon_i \leftarrow \ln \upsilon_i + \eta_\upsilon (\ln \upsilon_* - \ln \upsilon_i),$$

где:

σ_i^2 – неопределённость до обновления;

η_υ – скорость обучения волатильности, 0,15;

$\upsilon_* = \upsilon_{max} = 0{,}6$, если $|z_i| > 1$, и $\upsilon_* = \upsilon_{min} = 0{,}05$ иначе.

Б.2.12. Тем самым долгая и ровная история сводит неопределённость к нижней границе независимо от календаря, и только череда результатов, непохожих на прошлые, открывает её вновь. Волатильность нового игрока равна 0,25.

Б.2.13. Новичком называется игрок, не имеющий сыгранных рейтинговых турниров. Новичок входит в Рейтинг со значениями $\theta = -1{,}0$ и $\sigma = 1{,}0$. Для каждого игрока хранятся число сыгранных рейтинговых турниров и дата последнего из них.

Б.2.14. Параметры вопросов сыгранного турнира сохраняются для отчётности и в дальнейших обновлениях не используются: вопрос не задаётся повторно.

Б.2.15. Калибровкой шкалы называется операция, выполняемая при формировании каждого Релиза. Пусть

$$\Delta = \frac{1}{|E|} \sum_{i \in E} \theta_i,$$

где:

E – множество игроков, сыгравших не менее 8 рейтинговых турниров за предшествующие 365 дней;

Δ – сдвиг шкалы данного Релиза.

Б.2.16. Величина Δ вычитается из силы каждого игрока. Тем самым средняя сила состоявшихся игроков в каждом Релизе равна нулю. Трудности вопросов поправке не подлежат, поскольку вопросы не задаются повторно. Рейтинг команды поправке также не подлежит: он не является величиной шкалы θ, и калибровка доходит до него только через силы игроков, по которым читаются составная оценка и первый рейтинг новой команды.

Б.2.17. Состояния игроков хранятся до вычета сдвига, а накопленный сдвиг вычитается при чтении. Поэтому публикуемое изменение величины с предыдущего Релиза, в который она была включена, есть её собственное движение, свободное от калибровки шкалы.

Б.2.18. Индивидуальный рейтинг является прямой оценкой вопросной модели. Он публикуется вместе со своей неопределённостью; никаких правил перехода между разрядами, порогов и ограничений на изменение к нему не применяется.

Б.2.19. Зарезервировано. Правилами предусмотрены два расширения вопросной модели, реализованные и испытанные, но отключённые в настоящей редакции; ни одно из них не понизило кросс-проверочный логарифмический убыток испытания Б.7.3. Первое – свободное число шагов: вопрос наделяется параметром m_q, вероятность взятия принимает вид $\mathrm{P}_{\mathrm{L},q}^{m_q}$, что штрафует составы с резко неравной силой игроков относительно ровных составов; среднее настроенное значение m_q составило 1,056, выигрыш достигался только внутри выборки. Второе – сродство с редакторами: игрок наделяется вектором u_{i}, редактор – вектором v_e, и сила игрока на турнире увеличивается на среднее скалярное произведение $u_{\mathrm{i}} \cdot v_e$ по редакторам турнира; выученные величины не превысили 0,01 по шкале силы, так как информация Фишера для u_{i} меньше информации для θ_{i} и одного прямого прохода для её выделения недостаточно. Третье – ньютоновская настройка вопроса: вместо замкнутого вида Б.2.7.1 величины $\left(b_q, \ln a_q\right)$ подбираются ньютоновскими итерациями с демпфированием и половинным шагом по штрафованному логарифмическому правдоподобию, не более 12 итераций, со срезкой $a_q \in [0{,}3, 3{,}0]$ и $b_q \in [-10, 12]$; именно этой настройке служат априорные распределения Б.2.5. Она понижает кросс-проверочный логарифмический убыток на 0,0009 и внутривыборочный на 0,018, что в пределах допуска испытаний, и заменена замкнутым видом ради простоты изложения. Все три расширения сохранены в реализации за своими переключателями и зарезервированы для будущей редакции настоящих Правил.

Б.3. Рейтинг команды

Б.3.1. Силой игрока i на командной шкале называется величина

$$r_{\mathrm{i}} = r_0 + s \cdot (\theta_{\mathrm{i}} + \ln 6 + \delta_0),$$

где:

r_0 – нуль командной шкалы, 6000;

s – наклон командной шкалы, 2454,8828;

δ_0 – поправка составной оценки, −0,2427.

Б.3.2. Отображение Б.3.1 подобрано так, что шесть одинаковых игроков силы r образуют состав силы r (Б.3.3). Нуль r_0 является свободным: Правила не читают абсолютного уровня рейтинга, и общий сдвиг всех величин не изменяет ни одного прогноза и ни одного места. Наклон s свободным не является: он входит в размер шага обновления относительно постоянной D.

Б.3.3. Составной оценкой Q(L) состава L называется величина

$$\mathrm{Q}(\mathrm{L}) = s \cdot \left(\ln \sum_{\mathrm{i} \in \mathrm{L}} \exp(r_{\mathrm{i}}/s) - \ln 6 \right).$$

Б.3.4. Величина Q(L) есть сила, с которой один игрок такой силы взял бы столько же, сколько весь состав вместе, выраженная на командной шкале. Неполный состав слабее полного, а сильный игрок в неровном составе входит в оценку с большим весом, чем в среднее арифметическое, – и то и другое по построению, без отдельных штрафов. Поправка δ_0 и нуль r_0 из Б.3.1 сокращаются, поэтому в составную оценку входит только наклон.

Б.3.5. Состоянием команды T называется совокупность величин:

$\underline{\mathrm{R}}_{\mathrm{T}}$ – рейтинг команды на публикуемой шкале;

$\overline{\mathrm{Q}}_{\mathrm{T}}$ – обычный состав команды: составная оценка тех составов, которыми заработан рейтинг;

n_T – число зачётных турниров команды;

дата последнего зачётного турнира команды.

Б.3.6. Новой называется команда, не имеющая состояния. Состояние открывается первым зачётным результатом со значениями $R_T = \overline{Q}_T = Q(L)$, где L – состав на этом турнире. Незачётный результат состояния команды не открывает.

Б.3.7. Полем турнира называется совокупность его результатов, имеющих непустой состав либо ранее открытое состояние; результат, не имеющий ни того, ни другого, пропускается. Величины Б.3.8–Б.3.10 читают состояния игроков в том виде, в каком они были до турнира, и вычисляются для всего поля прежде, чем записано хотя бы одно новое состояние.

Б.3.8. Турнирной силой команды называется величина

$$F_T = R_T + \big(Q(L) - \overline{Q}_T\big).$$

Б.3.9. Рейтинг команды оценивается относительно её собственного обычного состава: приглашённые игроки повышают турнирную силу, отсутствующие – понижают, и ни то, ни другое не изменяет R_T. Команда, открывающая состояние, входит в поле с $F_T = Q(L)$; результат, не перечисляющий состава, входит с $F_T = R_T$.

Б.3.10. Попарным сравнением называется следующая процедура. Для каждой пары команд A и B поля

$$P_{AB} = \frac{1}{1 + 10^{(F_B - F_A)/D}}, \quad S_A = \frac{\sum_{B \neq A} y_{AB} - \sum_{B \text{ не делит место с } A} P_{AB}}{N - 1}.$$

где:

P_{AB} – ожидаемая доля побед команды A над командой B;

y_{AB} – исход пары: 1, если A заняла место выше B, и 0, если ниже;

D – постоянная шкалы, 1200;

N – число команд поля;

S_A – неожиданность результата команды A.

Б.3.11. Пара команд, разделивших место, пропускается в обеих суммах: такая пара ничего не сообщает о том, которая из двух команд сильнее. Разрыв в счёте в попарное сравнение не входит.

Б.3.12. Поскольку для каждой пары, в которой команда A оказалась выше, выполняется $y_{AB} - P_{AB} \geq 0$, для команды, занявшей первое место, $S_A \geq 0$. Тем самым такая команда ни при каких обстоятельствах не теряет рейтинговых очков – как при единоличном первом месте, так и при делённом. Правилом победителя называется это свойство; оно следует из устройства обновления, а не из отдельного правила.

Б.3.13. Обновлением по итогам турнира называются следующие действия, производимые только по зачётному результату:

$$R_T \leftarrow R_T + K w_t D S_T, \quad \overline{Q}_T \leftarrow \overline{Q}_T + K_q\big(Q(L) - \overline{Q}_T\big), \quad n_T \leftarrow n_T + 1,$$

где:

K – шаг рейтинга, 0,4;

K_q – шаг обычного состава, 0,01;

w_t – вес турнира.

Б.3.14. Обычный состав пересчитывается только при непустом составе. Незачётный результат стоит в поле соперником для всех прочих и не даёт команде ни обновления, ни зачётного турнира, ни права на включение в Релиз; дата последнего зачётного турнира продвигается только по зачётному результату.

Б.3.15. Бездействие рейтинг команды не изменяет: между турнирами с состоянием команды не происходит ничего. Изменение состава само по себе также не изменяет рейтинг ни одной команды: сегодняшний состав изменяет турнирную силу Б.3.8, а

обычный состав следует за действительной переменой в течение последующих турниров.

Б.3.16. Постоянные D, K и K_q определены вне публикуемого контура (Б.7.6).

Б.4. Прогноз

Б.4.1. Прогнозом называется отдельный от рейтинга объект: оценка силы, с которой команда выступит на данном турнире данным составом. Прогноз не участвует в обновлении рейтинга и не влияет на него.

Б.4.2. Прогнозной силой команды называется составная оценка её состава $Q(L)$ (Б.3.3); при отсутствии состава – турнирная сила F_T (Б.3.8).

Б.4.3. Прогнозным местом команды называется её место в упорядочении команд поля по убыванию прогнозной силы; первое место соответствует наибольшей прогнозной силе, разделённые значения получают среднее из своих мест.

Б.4.4. Прогноз состояния команды не читает вовсе. Это не упрощение, а итог испытания Б.7.2: на очных турнирах двух последних сезонов состав предсказывает результат точнее, чем рейтинг команды, чем рейтинг со смещением состава и чем прогноз старой системы. Команды устойчивы; неустойчив состав, и именно на этот вопрос состав и отвечает.

Б.5. Сложность турнира

Б.5.1. Сложностью турнира D_t называется величина, вычисляемая по настроенным параметрам его вопросов относительно неизменного эталонного состава из шести одинаковых игроков силы θ^*:

$$p_q = \left(1 - \exp\left(-6\exp\left(a_q(\theta^* - b_q)\right)\right)\right)^{m_q}, \quad D_t = 10\left(1 - \frac{1}{|Q|}\sum_{q \in Q} p_q\right),$$

где:

Q – множество вопросов турнира, взятых хотя бы одной командой;

p_q – вероятность взятия вопроса q эталонным составом;

θ^* – эталонная сила, 0,2368.

Б.5.2. Сложность не определяется, если ни один вопрос турнира не был взят.

Б.5.3. Эталонная сила θ^* есть сила сбалансированной команды мест 251–500, выраженная как шести равных игроков. Она соответствует полосе, принятой за опорную в публикуемом показателе TrueDL, поэтому величина D_t означает именно то, что этот показатель обещает: удесятерённую долю пакета, которую такая команда не возьмёт, – но вычисляется по настроенным трудностям, а не по таблице отношений между полосами. Величина θ^* фиксируется при запуске и пересчёту не подлежит.

Б.6. Публикуемые величины

Б.6.1. Публикуемым рейтингом называется аффинное отображение внутреннего значения:

$$R_{team} = A_T + B_T R_T, \quad R_{player} = A_P + B_P \theta_i.$$

где:

$A_T = -7295{,}3562$, $B_T = 1{,}1904$ – постоянные командной шкалы;

$A_P = 5543{,}6775$, $B_P = 4723{,}7898$ – постоянные индивидуальной шкалы.

Б.6.2. Постоянные обеих шкал определены однократно из условия совпадения публикуемых значений на 50-м и 1000-м местах со значениями старой системы для тех же мест: для команд – 7028 и 2992 в Релизе, ближайшем к 5 сентября 2019 года, для игроков – 12 865 и 9778 в Релизе, ближайшем к 3 октября 2019 года. Внутреннюю командную

шкалу задают постоянные r_0 и s отображения Б.3.1 публикуемое отображение лишь переносит её на привычный уровень. Верхняя часть таблицы располагается там, куда её помещает внутренняя шкала. После утверждения постоянные не пересматриваются.

Б.6.3. Предварительным называется рейтинг команды, сыгравшей менее пяти зачётных турниров, и рейтинг игрока, неопределённость которого превышает 0,3 по внутренней шкале. Предварительные оценки публикуются с соответствующей отметкой и в ранжированные таблицы не включаются.

Б.6.4. Вместе с публикуемым рейтингом команды публикуются число её зачётных турниров, обычный состав, дата последнего зачётного турнира и изменение рейтинга с предыдущего Релиза, в который команда была включена. Вместе с публикуемым рейтингом игрока публикуются неопределённость оценки, число рейтинговых турниров за предшествующие 365 дней, дата последнего из них и такое же изменение. Изменение свободно от калибровки шкалы и равно нулю при первом появлении и при неделе без игр. Неопределённость рейтинга команды не публикуется: Модель S2 её не оценивает.

Б.6.5. По каждому турниру публикуются его сложность, а для каждой команды – прогнозная сила, прогнозное и фактическое места, значения рейтинга до и после турнира, турнирная сила, смещение состава, составная оценка, неожиданность результата и признак зачётности результата.

Б.7. Проверка

Б.7.1. Настоящие Правила приняты по результатам испытаний, проведённых на данных за весь охваченный период. Итоги испытаний:

Испытание	Требование	Результат	Итог
Кросс-проверочный логарифмический убыток на очных рейтинговых турнирах	снижение относительно вложенной базовой модели	0,4900 по всем сезонам, 0,5161 в сезоне 2025/26	пройдено
Ранговая корреляция прогноза со Спирменом на очных турнирах двух последних сезонов	в пределах 0,02 от лучшей внешней системы	0,8363 против 0,8177 у старой системы; на синхронных 0,8194 против 0,7897	пройдено
Пересечение первых 200 индивидуального списка с внешними системами	не менее 140 из 200	117 из 200 с chgk.quest, 122 из 200 с rating.chgk.fun	не пройдено
Инфляция: публикуемое значение 50-й команды на сентябрьских Релизах 2015–2026	в полосе ±10 %	наибольшее отклонение 6,3 % на 11 Релизах	пройдено
Инвариантность к переходам: обмен сильнейшими игроками между двумя командами	ни один рейтинг команды не изменяется, прогнозы изменяются	изменилось 0 команд, наибольшая разность в точности 0; прогноз изменился у 286 139 результатов	пройдено
Правило победителя	у команды, занявшей первое место, рейтинг после турнира не ниже, чем до него	0 нарушений	пройдено

Б.7.2. Испытание на ранговую корреляцию прогноза пройдено с запасом, а не в пределах допуска: прогноз по составу точнее прогноза старой системы на 0,8363 против 0,8177 на очных турнирах и на 0,8194 против 0,7897 на синхронных. На тех же турнирах рейтинг команды сам по себе даёт 0,66, а рейтинг со смещением состава – 0,83, то есть состав предсказывает результат лучше накопленного рейтинга.

Б.7.3. Испытание на логарифмический убыток является решающим при выборе состава модели: расширение остаётся в Правилах только тогда, когда оно понижает этот показатель. Для сопоставления: внешняя система chgk.quest публикует значение 0,501, измеренное внутри выборки.

Б.7.4. Из сентябрьских Релизов исключён сентябрь 2021 года: в предшествующем ему году сыграли менее двухсот рейтинговых команд, что является пробелом в данных, а не инфляцией.

Б.7.5. Испытание на пересечение первых 200 не пройдено. Порог 140 из 200 выше того, чего достигают между собой зрелые внешние системы: chgk.quest и rating.chgk.fun согласны друг с другом на 136 из 200. Ранговая корреляция силы игроков, сыгравших не менее 50 турниров, составляет 0,90 с chgk.quest и 0,79 с rating.chgk.fun.

Б.7.6. Вне публикуемого контура определяются: поправка δ_0 – как среднее разности реализованной силы команды и непоправленной суммы сил её игроков по полным составам из шести игроков на очных турнирах 2015–2024 годов; постоянная D – как значение максимального правдоподобия попарных исходов, причём правдоподобие остаётся плоским на отрезке от 900 до 2400; шаги K и K_q – как максимум средней ранговой корреляции прогноза со Спирменом на очных турнирах с 1 сентября 2018 года по 29 августа 2024 года, по сетке значений 0,2; 0,3; 0,4 и 0,6 для K и 0,01; 0,03 и 0,1 для K_q; постоянные индивидуальной шкалы – по Релизу 2019 года (Б.6.1).

Б.7.7. Требованием честности неопределённости называется условие единичной дисперсии стандартизованных остатков z_i на очных турнирах начиная с 2018 года. Этим требованием определён коэффициент d_{info}. К рейтингу команды требование не применяется: Модель S2 неопределённости не оценивает и не публикует.

Б.8. Переходные положения

Б.8.1. Начальным пересчётом называется обработка всех рейтинговых турниров, начиная с 1 января 2013 года, по правилам разделов Б.2 и Б.3 в хронологическом порядке.

Б.8.2. В первом сезоне история отсутствует: все игроки входят с приоритетом новичка одновременно, трудности вопросов сильного поля 2013 года оказываются заниженными, а его игроки – переоценёнными. Поэтому начальный пересчёт выполняется в 2 прохода, и выходные данные записываются только на последнем.

Б.8.2.1. Первый проход выполняется по общим правилам. Дойдя впервые до турнира с датой не ранее 1 января 2016 года, он сохраняет силу каждого игрока, успевшего появиться.

Б.8.2.2. Каждый следующий проход начинается заново с 1 января 2013 года: сохранённые игроки входят со своей сохранённой силой, неопределённостью 0,5 и волатильностью 0,25, а все прочие считаются не появлявшимися и входят с приоритетом новичка при первом своём турнире. Состояния команд в каждом проходе строятся заново.

Б.8.3. Поскольку сохранение произведено на дату 1 января 2016 года и ни один игрок, дебютировавший позже неё, не получает начального приближения, ни одно значение после этой даты не опирается на собственное будущее.

Б.8.4. После начального пересчёта публикация ведётся одним прямым проходом. Полные пересчёты производятся только вне публикуемого контура – для настройки постоянных и для начального пересчёта. Опубликованный Релиз не переписывается.

Б.8.5. Величины, помеченные в настоящих Правилах как настраиваемые, определены однократно и заморожены на дату вступления Правил в силу. Их последующее изменение является изменением настоящих Правил.

* * *